

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

ANEXO 2-3 **CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN**

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
2.1	FLORA	1
2.2	VEGETACIÓN	1
3	ÁREA DE INFLUENCIA	2
4	METODOLOGÍA	6
4.1	ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO	6
4.2	CAMPAÑAS DE TERRENO	6
4.2.1	Flora	6
4.2.2	Vegetación	8
5	RESULTADOS	10
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	10
5.1.1	Flora	10
5.1.2	Vegetación	11
5.2	RESULTADOS DEL TRABAJO EN TERRENO	14
5.2.1	Flora	14
5.2.2	Vegetación	19
5.2.3	Análisis por área	19
5.3	ANÁLISIS DE RESULTADOS	33
5.3.1	Singularidades de la Flora	33
5.3.2	Singularidades de la Vegetación	33
6	CONCLUSIONES	35
6.1	FLORA	35
6.2	VEGETACIÓN	35
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Obras del Proyecto.	2
Tabla 2. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular.	8
Tabla 3. COT: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	9
Tabla 4. COT: Rango de valores para la cobertura vegetal	9
Tabla 5. Lista de especies recolectadas en una cuadrícula de 30' x 30' (Marticorena <i>et al</i> (1998)).	10
Tabla 6. Ubicación ejemplares de Solanum sitiens en área de influencia.	17
Tabla 7. Descripción de las formaciones de vegetación.	19
Tabla 8. Análisis de singularidad ambiental al nivel de las especies de flora vascular.	33
Tabla 9. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades).	34

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Localización de las obras del Proyecto.....	3
Figura 2. Área de influencia de flora y vegetación.....	5
Figura 3. Formaciones vegetacionales en el área del Proyecto, según Gajardo (1994).	12
Figura 4. Formaciones vegetacionales en el área del Proyecto, según Luebert y Plischoff (2017).	13
Figura 5. Ubicación de <i>Solanum sitiens</i> en área de influencia	18
Figura 6. Carta de Ocupación de Tierras (COT).	20

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. <i>Adesmia atacamensis</i> , allaval. Detalle una rama con flor.	14
Fotografía 2. <i>Cistanthe salsoloides</i> , quica. Detalle de ejemplar en estado vegetativo.....	15
Fotografía 3. <i>Solanum sitiens</i> . Hábito.	15
Fotografía 4. Área de Ampliación del Rajo. Vista en dirección oeste.	21
Fotografía 5. Área de Ampliación del Rajo. Vista en dirección norte.	21
Fotografía 6. Área de Ampliación del Depósito de Lastres Oeste. Vista hacia el este, plantas de <i>Adesmia atacamensis</i> en una escorrentía. En tercer plano, el depósito de lastres actual en funcionamiento... ..	22
Fotografía 7. Área de Ampliación del Depósito de Lastres Oeste. Arbustos de <i>Adesmia atacamensis</i> en una escorrentía.	23
Fotografía 8. Ampliación Depósito de Lastres Este. Vista en dirección norte.	23
Fotografía 9. Ampliación Depósito de Lastres Este. Ejemplar de <i>Adesmia atacamensis</i> en primer plano.	24
Fotografía 10. Stock de Sulfuros. Polígono en área industrial. Zona desnuda, carece de vegetación. .	25
Fotografía 11. Vista general polígono de Reubicación del Chancador Primario de Sulfuros.....	26
Fotografía 12. <i>Solanum sitiens</i> , ejemplar de una especie clasificada como “vulnerable”, registrado en el polígono de Reubicación del Chancador Primario de Sulfuros.....	26
Fotografía 13. Vistas del área de los Botaderos de Ripios.	27
Fotografía 14. Instalación de faenas IF-6A. Vista general del polígono.	28
Fotografía 15. Piscina de emergencia, incluyendo descarga de emergencia tubería HDPE y recirculación tubería HDPE.	29
Fotografía 16. Piscina de emergencia, incluyendo descarga de emergencia tubería HDPE y recirculación tubería HDPE.	29
Fotografía 17. Portería control de acceso. Vista general del área.	30
Fotografía 18. Garita control de acceso. Vista general área recorrida.	31
Fotografía 19. DUMP Fase IV y V. Accesos vehiculares aledaños a Tuberías de agua acidulada y LTE 23 kV.....	32
Fotografía 20. DUMP Fase IV y V.....	32

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

1 INTRODUCCIÓN

El Proyecto “Actualización Proyecto Minero División Radomiro Tomic”, de la División Radomiro Tomic de Codelco, tiene como objetivo actualizar de la línea Hidrometalúrgica existente, aprobada hasta el año 2022, desde el año 2023 hasta el año 2030. Para ello, se implementarán las siguientes actualizaciones:

- Adecuaciones a la infraestructura minera existente, que permitirán acceder a la explotación de las fases de recursos oxidados reconocidos en el sector norte y este del rajo.
- Ampliación de la carpeta para la depositación de los ripios secundarios provenientes del proceso de lixiviación primaria, manteniendo el proceso de lixiviación secundaria.
- Implementación de tecnología de biolixiviación en el depósito de minerales Dump 2 de la Fase IV.

Estas adecuaciones, que permiten extender el procesamiento hidrometalúrgico hasta 2030, se someten a aprobación ambiental en esta Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

2 OBJETIVOS

2.1 FLORA

Se entiende por *flora* al conjunto de las especies de plantas vasculares que crecen en el área de estudio, sin incluir aspectos sobre su cuantificación.

Respecto de los objetivos de flora en esta caracterización ambiental, ellos consisten en describir la flora nativa vascular terrestre en los sitios donde se propone desarrollar el Proyecto, mediante parámetros propios de ella tales como: la riqueza, su composición, los tipos de hábito, el origen geográfico de las especies, la presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y particularmente en las de amenaza. Finalmente, siguiendo lo propuesto por la Conaf (2014) en la “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la participación de Conaf en el SEIA” y en la guía del SEA (2015) “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”, se incluye un análisis sobre la singularidad ambiental de las especies.

2.2 VEGETACIÓN

Se entiende por vegetación al mosaico de las comunidades que forma el paisaje vegetal del área de estudio. Corresponde a un aspecto cuantitativo, que da cuenta de la participación de las especies con una abundancia que es característica para cada uno de los tipos de comunidad. Cada comunidad ocupa un espacio determinado, que se muestra mediante la elaboración de la carta de vegetación.

El objetivo de la caracterización ambiental de vegetación es, por lo tanto, clasificar y cartografiar las comunidades de vegetación nativa. Finalmente se analiza la singularidad ambiental de las comunidades en los términos que proponen la “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la participación de Conaf en el SEIA” (Conaf, 2014), y la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Para efectos de la caracterización ambiental de Flora y Vegetación, y tal como se indica en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” (SEA, 2017), el área de influencia a evaluar comprende las partes, acciones y obras físicas que forman parte del Proyecto, las cuales deben ser consideradas con el fin de determinar si estas causan alguno de los efectos, características o circunstancias presentes en el Artículo 11 de la Ley 19.300, justificando la existencia o inexistencia de estos (tal como se dicta en la Letra a del Artículo 2, Reglamento del SEIA).

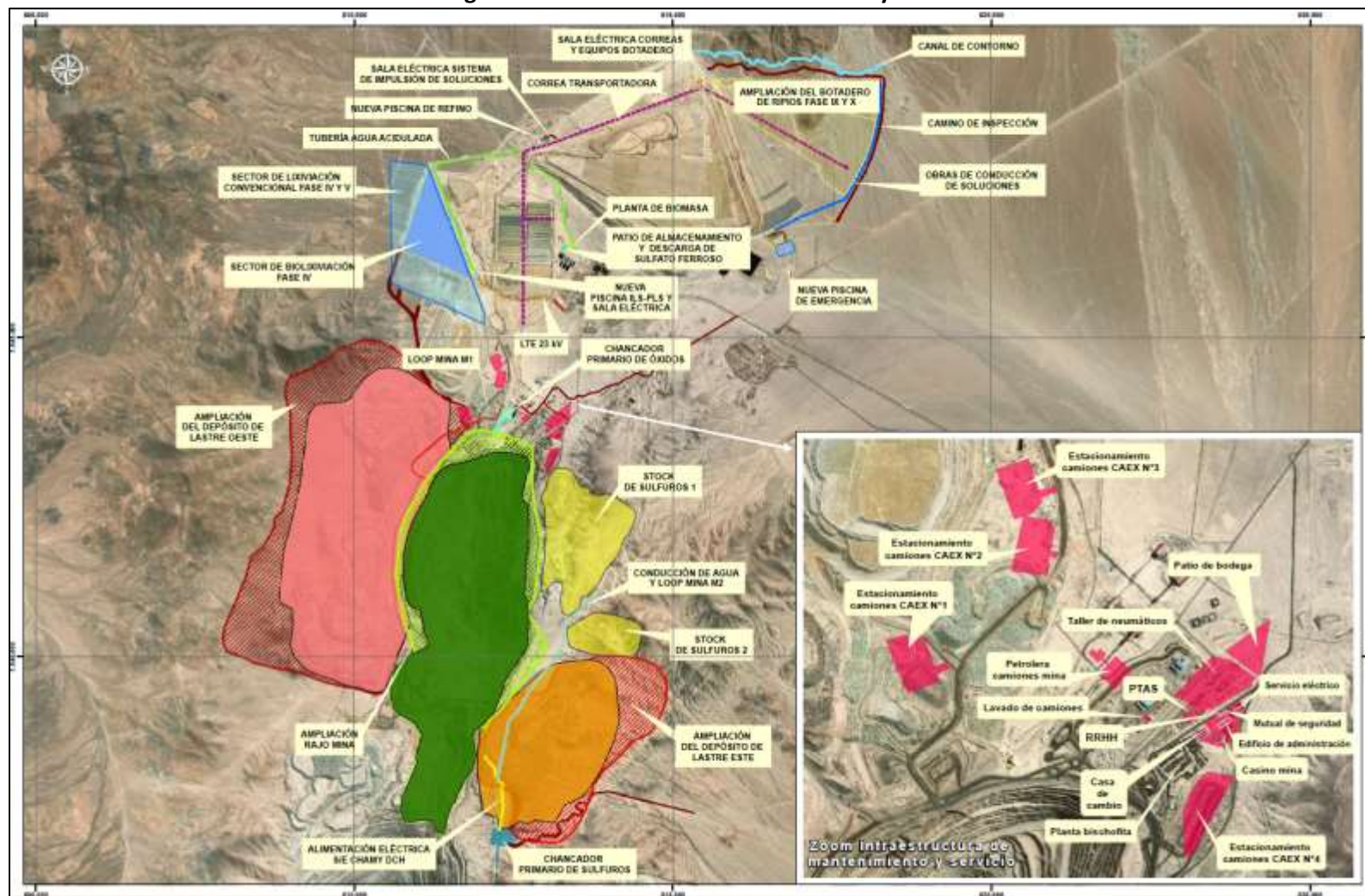
Para efectos de síntesis y comprensión de la información levantada en la Tabla 1, se presentan las obras que considera el Proyecto, mientras que su localización en la Figura 1:

Tabla 1. Obras del Proyecto.

N°	Obras del Proyecto
1	Ampliación del Rajo Mina
2	Ampliación del Depósito de Lastres Oeste
3	Ampliación del Depósito de Lastres Este
4	Ampliación del Stock de Sulfuros
5	Reemplazo y traslado de Infraestructura de Servicio
6	Reemplazo y traslado de Chancador Primario de Óxidos
7	Reemplazo y traslado de Chancador Primario de Sulfuros
8	Ampliación del Botadero de Ripios Fase IX y X
9	Optimización al DUMP 2 Fase IV y V, incorporando biolixiviación
10	Instalaciones de Faenas (obras temporales)
11	Garita de acceso
12	Portería

Fuente: Elaboración propia con base en Capítulo 1 Descripción de Proyecto DIA “Actualización Proyecto Minero División Radomiro Tomic”.

Figura 1. Localización de las obras del Proyecto.

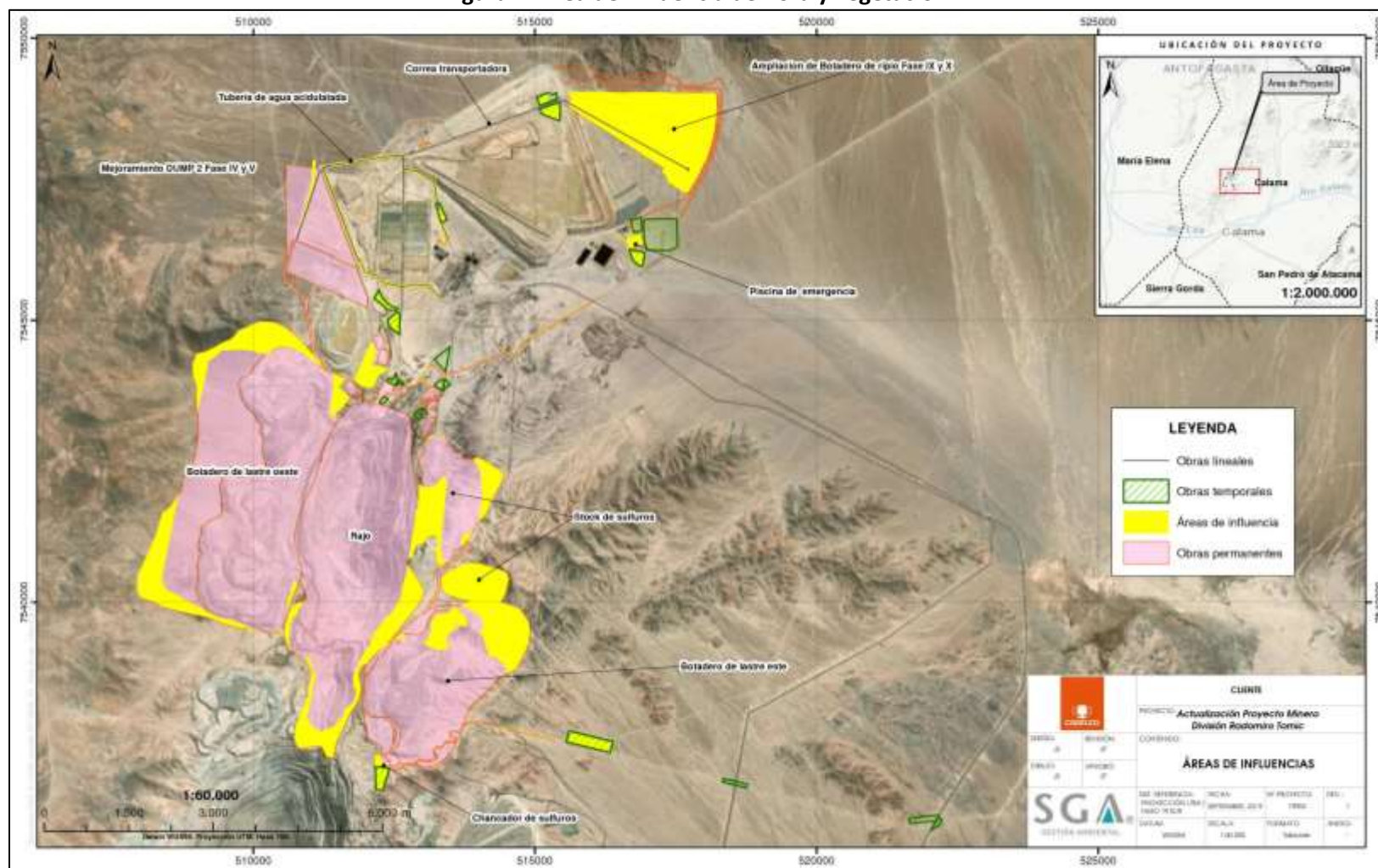


Fuente: Capítulo 1 Descripción de Proyecto DIA "Actualización Proyecto Minero División Radomiro Tomic".

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

En ese contexto, esta caracterización ambiental contiene los resultados de los polígonos que no se encuentran ambientalmente evaluados de áreas y/u obras con Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) vigentes, que deberán ser modificadas y/o ampliadas en el contexto de lo descrito en el Capítulo 1 de esta DIA. Los polígonos asociados al área de influencia del Proyecto, corresponden a las partes, acciones y obras físicas que lo conforman, que han sido presentadas anteriormente. La Figura 2, muestra el área de influencia de esta caracterización ambiental.

Figura 2. Área de influencia de flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

4 METODOLOGÍA

4.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

Para dar contexto al análisis de los resultados, se consultó la bibliografía de carácter general, tanto a nivel regional (Gajardo, 1994; Luebert & Plischoff, 2017), como local; en específico la documentación referida a la caracterización ambiental de las modificaciones en la continuidad operacional de Radomiro Tomic desde 1994 a la fecha.

4.2 CAMPAÑAS DE TERRENO

Los resultados que se presentan, integran la información generada por la consultora ECONSULT para GS3 en la campaña a terreno realizada en enero del año 2019, más dos campañas realizadas por un especialista de la consultora SGA, en los meses de julio y agosto del año 2019.

4.2.1 Flora

Para cumplir con el objetivo de establecer la riqueza y la composición de la flora vascular terrestre, durante las campañas en terreno, los especialistas recorrieron la totalidad del área de influencia del Proyecto.

Para determinar las especies se utilizó en terreno la experiencia de los especialistas y se coleccionó material de aquellas plantas cuya determinación era más compleja para posteriormente identificarlas en gabinete, donde se les asignó la especie mediante la observación bajo lupa binocular y la consulta a la literatura de especialidad.

La nomenclatura científica de las especies y de las familias sigue a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011), a Zuloaga et al. (2009, hasta la actualidad) y a Rodríguez et al (2018).

En los resultados, se presenta una lista completa de la flora vascular terrestre donde a cada especie se le asigna la familia, el nombre vulgar según Baeza (1930), Navas (1973-1980) Hoffmann (1979) y Gajardo (1994) y Rodríguez et al (2018), el tipo de hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación.

Para el análisis del tipo de hábito de las especies se consideraron los siguientes tipos:

- Árboles: Especies leñosas, con un pie basal único, ramificadas desde cierta altura, frecuentemente con altura superior a 2 m.
- Arbustos: Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- Suculentas: Especies leñosas con tejidos que reservan agua en el tallo o en las hojas.
- Hierbas perennes: Se incluyen las especies cuyos ejemplares tienen órganos de resistencia subterráneos de los que rebrotan en primavera.
- Hierbas anuales: Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

La asignación de origen geográfico de las especies, incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** Son las especies que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en dos grupos: nativas endémicas, aquellas cuya área de distribución no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural alcanza a otros países.
- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o introducidas:** Son especies que llegaron posterior a la conquista de los españoles transportadas por el hombre y que actualmente se han vuelto silvestres. Las exóticas cultivadas o alóctonas cultivadas son aquellas que no se han vuelto silvestres.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación, generadas a partir del D.S. N° 151/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Minsegespres). Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. N° 79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), correspondiente al XIV proceso de clasificación.

En el entendimiento que las listas oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron además las especies clasificadas e incluidas en otras listas nacionales, como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, Ed., 1989), Belmonte *et al.* (1998), Baeza *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf y Conama (Memorandum N° 387/1998, División Jurídica). Para su estado de conservación actual se considera lo indicado por la RCE, en el caso de no existir una asignación de categoría por parte del comité de clasificación del MMA, se consideran las propuestas anteriormente señaladas.

Las categorías de conservación empleadas son: “extinguida” (extinta), “en peligro crítico de extinción”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazada” y “preocupación menor”; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza” (definiciones de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, UICN-2012, ver Tabla 2).

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas, a los helechos y equisetos y a las suculentas que fueron revisadas y publicadas en Conaf (1989), en Belmonte *et al.* (1998), en Baeza *et al.* (1998) y en Ravenna *et al.* (1998) y no fueron explícitamente incluidas en alguna categoría de conservación al nivel nacional, se les denomina como “no amenazadas”; las especies herbáceas que no han sido clasificadas en la literatura mencionada, ni han sido incluidas en los procesos de Minsegespres-Conama-MMA, se las considera como “no evaluadas”; a las especies exóticas asilvestradas o introducidas, se les asignó “no aplica”.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Tabla 2. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular.

CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN
Extinta	Una especie se considerará "extinta" cuando muera el último individuo/ejemplar de la especie.
En peligro crítico	Una especie se considerará "en peligro crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro	Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuente: UICN 2012

4.2.2 Vegetación

Para definir las áreas homogéneas de relieve y suelo, el área de influencia se evaluó preliminarmente mediante la observación de la fotografía satelital provista por el programa *Google Earth Pro*.

Una vez definidas dichas áreas homogéneas, se clasificó, caracterizó y cartografió en terreno la vegetación terrestre mediante una Carta de Ocupación de Tierras (Etienne & Prado, 1982). Dicha metodología es un método de representación y clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre.

Esta metodología pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes, y se basa fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos:

- **Herbáceo:** Aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñoso bajo:** Aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (solo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

- Leñoso alto: Aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculento: Bajo esta denominación se agrupan principalmente los cactus y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la abundancia para cada tipo biológico. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. En la Tabla 3, se muestra un ejemplo de los tipos biológicos y sus códigos.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes.

Tabla 3. COT: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Proustia cuneifolia</i> : Pc
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> : cE

Fuente: Etienne & Prado, 1982

En la Tabla 4, se resume la codificación de las medidas de cobertura, de acuerdo a la metodología propuesta:

Tabla 4. COT: Rango de valores para la cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

Fuente: Etienne & Prado, 1982

Además, se registran en terreno las especies dominantes (las más abundantes), la cobertura total de la vegetación y el porcentaje del suelo sin cobertura vegetal.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

La COT provee de elementos cualitativos y cuantitativos respecto de la vegetación. Entre los primeros, destacan la clasificación y la descripción de las formaciones que son el objeto de la cartografía; y, entre los de carácter cuantitativos, las menciones a la cobertura (abundancia) por tipo biológico, al porcentaje de superficie desnuda (el inverso de la cobertura total de la vegetación) y la calificación de las especies más abundantes de cada formación como "dominantes".

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

5.1.1 Flora

Antecedentes sobre la flora vascular del área de estudio que se encuentran en el catálogo de la flora de la Región de Antofagasta (Marticorena *et al.*, 1998), señalan que para la cuadrícula de 30' x 30' (que incluye a la mina Radomiro Tomic) se han recolectado 16 especies de plantas, cuya lista se muestra en la siguiente Tabla 5:

Tabla 5. Lista de especies recolectadas en una cuadrícula de 30' x 30' (Marticorena *et al* (1998)).

N°	FAMILIA	ESPECIE
1	Aizoaceae	<i>Tetragonia microcarpa</i> Phil.
2	Asteraceae	<i>Baccharis juncea</i> (Lehm.) Desf.
3	Asteraceae	<i>Polyachyrus sphaerocephalus</i> D. Don
4	Chenopodiaceae	<i>Atriplex imbricata</i> (Moq.) Dietr.
5	Cyperaceae	<i>Scirpus pungens</i> Vahl
6	Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.
7	Hydrophyllaceae	<i>Phacelia pinnatifida</i> Griseb. ex Wedd.
8	Loasaceae	<i>Loasa fruticosa</i> (Phil.) Urban et Gilg
9	Malpighiaceae	<i>Dinemandra ericoides</i> A.H.L. Juss.
10	Malvaceae	<i>Cristaria gracilis</i> Gay
11	Poaceae	<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees et Meyen) Stapf
12	Poaceae	<i>Distichlis scoparia</i> (Kunth) Arech.
13	Poaceae	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene var. <i>stricta</i> (Torr.) Beetle
14	Poaceae	<i>Polypogon australis</i> Brongn.
15	Solanaceae	<i>Solanum sitiens</i> I.M. Johnst.
16	Zannichelliaceae	<i>Zannichellia palustris</i> L.

Fuente: Elaboración propia con base en Marticorena *et al* 1998.

Estudios de líneas de base locales desarrollados en un área más acotada y coincidente con la evaluada, han dado cuenta de tres especies: *Adesmia atacamensis*, *Cistanthe salsoloides* y *Solanum sitiens* (Geotécnica, 1994; Geotécnica, 2002; Knight Piesold, 2008; Hatch-SGA, 2012).

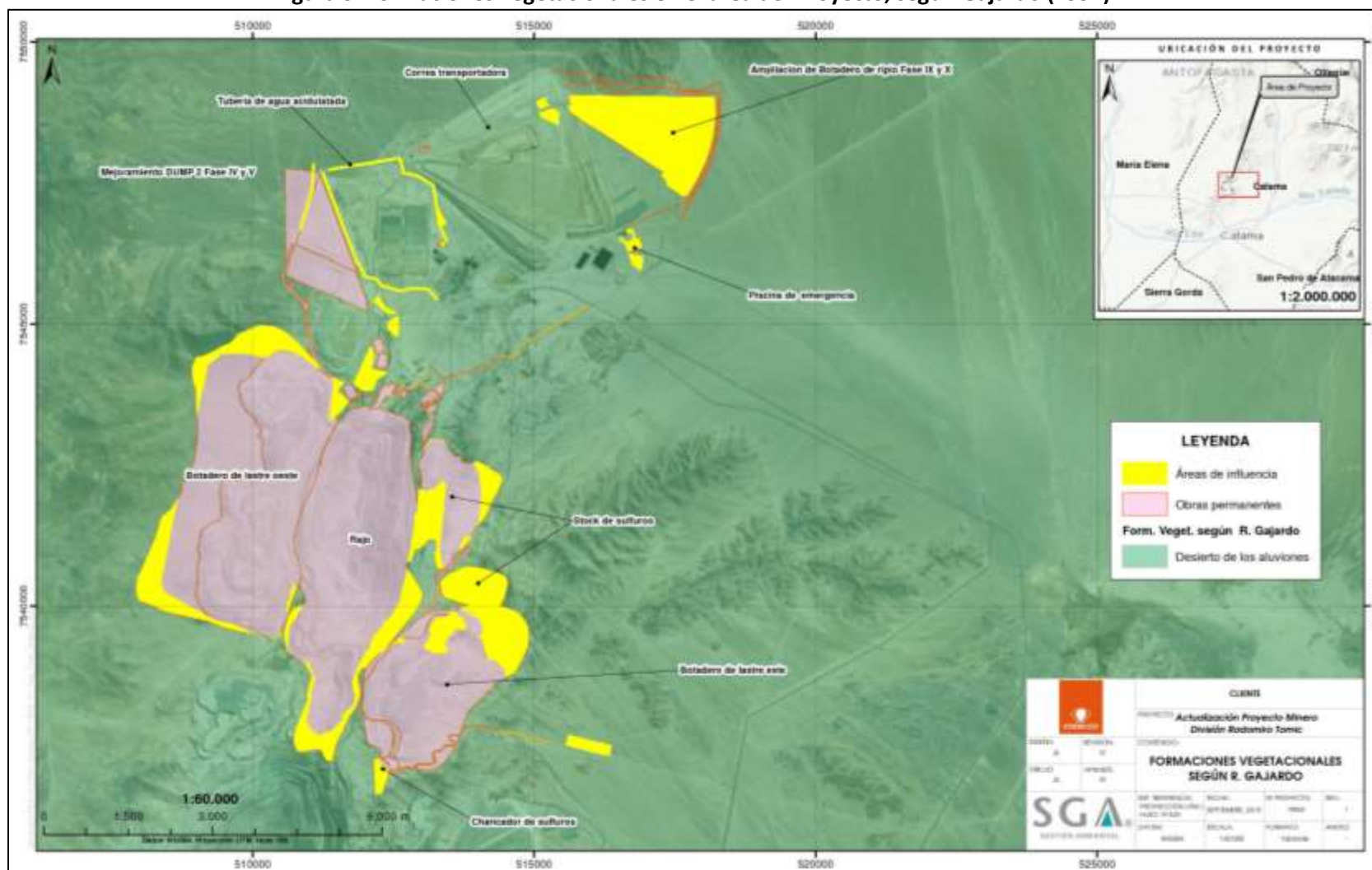
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

5.1.2 Vegetación

De acuerdo con Gajardo (1994), el área se encuentra en la Región fitogeográfica del Desierto, sub-región del Desierto Andino, específicamente en cuanto a la formación del área de Proyecto, esta sería la del "Desierto de los Aluviones", que destaca por “...*formación vegetal que muestra una típica fisionomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rala, encontrándose amplios sectores desprovistos de vida vegetal.*” (p. 20); y cuyas asociaciones características son: *Adesmia atacamensis-Tiquilia (Coldenia) atacamensis*, *Adesmia atacamensis-Calandrinia salsoloides* y *Atriplex atacamensis-Acantholippia punensis (A. trifida)*. (Figura 3)

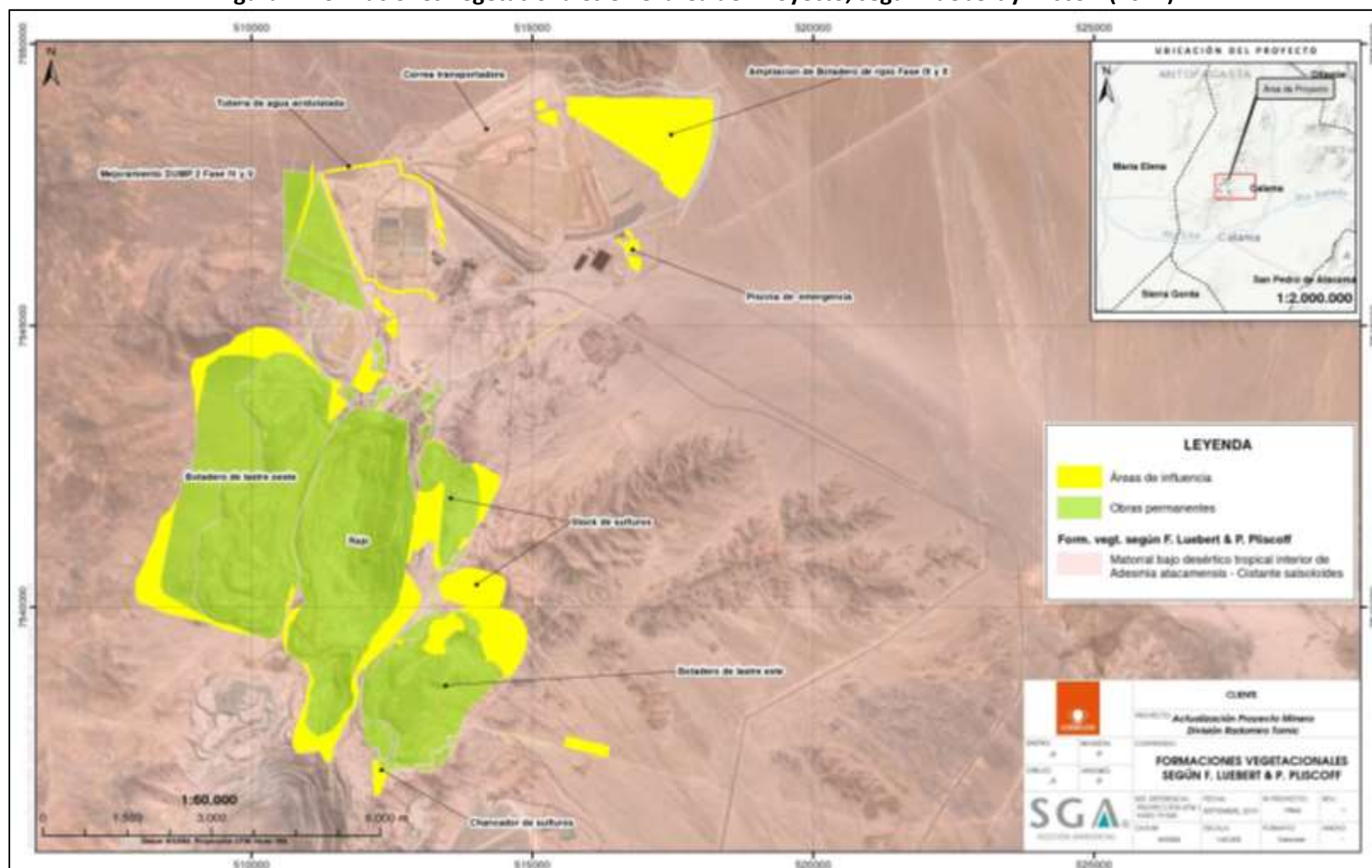
Luebert & Pliscoff (2017), proponen que el área del Proyecto se ubica en el piso del Matorral Bajo Desértico. Este piso se distribuye entre la Región de Arica y Parinacota y el norte de la de Atacama. Se caracteriza por la presencia de especies como *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*. Los autores, señalan que en sitios con disponibilidad más permanente de agua, se encuentran asociaciones intrazonales con *Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata*, las que se desarrollarían principalmente sobre suelos salinos. Figura 4, Luebert & Pliscoff (2017).

Figura 3. Formaciones vegetacionales en el área del Proyecto, según Gajardo (1994).



Fuente: Elaboración propia con base en Gajardo, R. (1994).

Figura 4. Formaciones vegetacionales en el área del Proyecto, según Luebert y Pliscoff (2017).



Fuente: Elaboración propia con base en Luebert, F. & Pliscoff, P. (2017).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

5.2 RESULTADOS DEL TRABAJO EN TERRENO

5.2.1 Flora

El levantamiento de información en el área dio como resultado una riqueza de cuatro especies de plantas vasculares; la lista de ellas junto con su nombre científico, familia, nombre vulgar, tipo de hábito, origen geográfico y categoría de conservación se muestra en la Tabla 5. Las Fotografía 1, Fotografía 2, Fotografía 3, Fotografía 4 y Fotografía 5, corresponden a las especies registradas en el área de estudio.

Tabla 5. Lista de especies de flora vascular terrestre.

NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	NOMBRE VULGAR	TIPO DE HÁBITO	ORIGEN GEOGRÁFICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
<i>Adesmia atacamensis</i>	Fabaceae	Allaval	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Clsthanthe salsoloides</i>	Montiaceae	Quiaca	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Solanum sitiens</i>	Solanaceae	Tomatillo	Arbusto	Endémica regional	Vulnerable DS 51/2008
<i>Tetragonia microcarpa</i>	Aizoaceae	No registra	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada

Fuente: Elaboración propia.

En relación con el origen geográfico de las especies, todas son nativas, siendo tres de ellas endémicas; y una, *Solanum sitiens*, endémica regional. En relación al tipo de hábito de las especies, los arbustos y las hierbas anuales son las especies dominantes.

Fotografía 1. *Adesmia atacamensis*, allaval. Detalle una rama con flor.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Fotografía 2. *Cistanthe salsoloides*, quiaca. Detalle de ejemplar en estado vegetativo.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

Fotografía 3. *Solanum sitiens*. Hábito.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Fotografía 4. *Solanum sitiens*. Detalle de las flores.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

Fotografía 5. *Tetragonia microcarpa*. Hábito.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

5.2.1.1 Especies en categoría de conservación

Solanum sitiens se encuentra clasificada como vulnerable y rara (DS 51/2008); es un arbusto xerófilo con baja representatividad poblacional que crece en el desierto de Atacama, entre los 2.500 a 3.000 m sobre el nivel del mar, en la cordillera Domeyko, cuyas poblaciones actualmente se ubican principalmente en zonas con actividades antrópicas.

En el marco de esta caracterización ambiental, se registró un ejemplar de esta especie en un sector de ampliación del Botadero de Ripios, en las coordenadas 517.169 m E, 7.548.521 m N, y otro en el sitio propuesto para ubicar al nuevo Chancador de Sulfuros, en las coordenadas 512.264,49 m E, 7.537.227,16 m N. (Fotografía 3, Tabla 6).

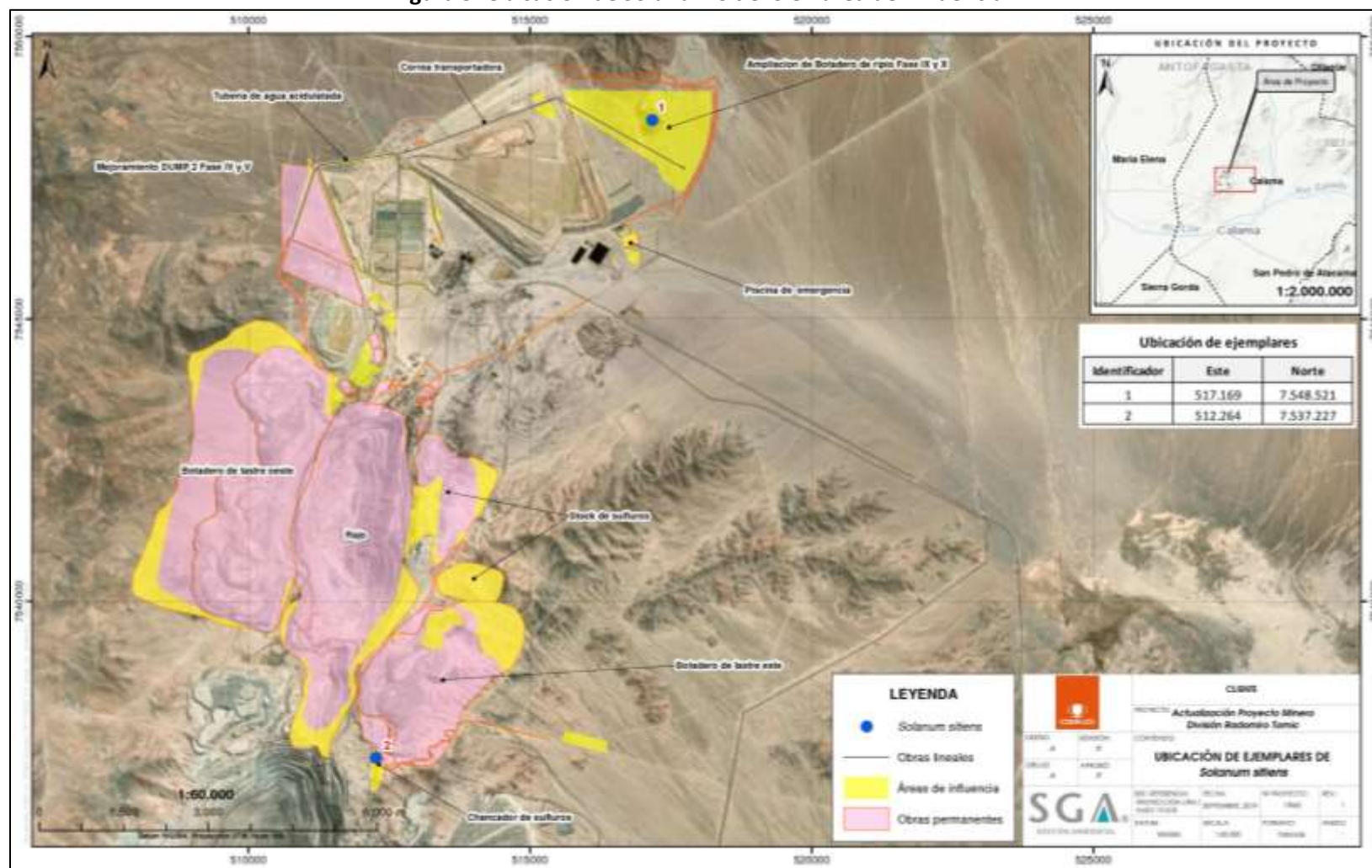
La especie había sido registrada al interior del área del Proyecto, en el marco de la línea de base de 1994 (Geotécnica, 1994), en un sitio aledaño a la estación Cere; más tarde, se volvió a registrar en el marco de la línea de base de la ampliación de 2012 (HATCH-SGA, 2012) tanto en la estación, como en el salar de Cere.

Tabla 6. Ubicación ejemplares de *Solanum sitiens* en área de influencia.

Ubicación	Proyección UTM, Datum WGS-84, Huso 19S	
	Este (m)	Norte (m)
Ampliación Botadero de Ripios	517.169 E	7.548.521 N
Chancador de sulfuros	512.264 E	7.537.227 N

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Ubicación de *Solanum siliens* en área de influencia



Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

5.2.2 Vegetación

La vegetación del área de influencia se clasificó en tres tipos de formaciones:

1. Matorral de *Adesmia atacamensis*: la fisonomía de la formación es la de un matorral con arbustos de hasta 20 cm. de altura. La cobertura raras veces alcanza un 5%. En general, se distribuye a partir de los 3.000 m.s.n.m., de modo discontinuo, prefiriendo las escorrentías aluviales de los cerros a sus laderas o mesetas. En algunos sectores, es acompañada por *Cistanthe salsoloides* y en la época post lluvia, por algunos escasos ejemplares de la hierba anual *Tetragonia microcarpa*.
2. Zona desnuda (ZD): Corresponde a sitios que están casi desprovistos de plantas; muy esporádicamente se encuentra algún ejemplar de *Adesmia atacamensis*, *Cistanthe salsoloides* o *Tetragonia microcarpa*.
3. Zona industrial: Corresponde al área donde se ha venido desarrollando el Proyecto hasta ahora.

En la Tabla 7, la descripción de los tipos de formaciones de vegetación del área de influencia evaluada:

Tabla 7. Descripción de las formaciones de vegetación.

Número de la formación	Formación	Especies dominantes	Suelo desnudo (%)	Fisonomía
1	LB 1 H 1 e	Aa, cs	90-95	Matorral de <i>Adesmia atacamensis</i>
2	Zonas desnudas	-		Zonas con cobertura menor a 1 %.
3	Zona industrial	-		Zonas ocupadas por las obras antiguas del proyecto
Especies dominantes Leñosas bajas Herbáceas Aa: <i>Adesmia atacamensis</i> cs: <i>Cistanthe salsoloides</i>		Escala de cobertura 1: 1-5%, muy escasa 2: 5-10%, escasa 3: 10-25%, muy clara 4: 25-50%, clara 5: 50-75%, poco densa 6: 75-90%, densa 7: 90-100%: muy densa		

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3 Análisis por área

La ubicación de los polígonos que conforman el área de influencia, asociados a cada una de las obras que contempla el Proyecto, Figura 6, se muestra en la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Figura 6. Carta de Ocupación de Tierras (COT).



Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

5.2.3.1 Ampliación Rajo Mina

Los polígonos asociados a la Ampliación del Rajo Mina (ver Figura 2), tienen un carácter industrial; no se registró vegetación y corresponden a lugares intervenidos dentro de la División Radomiro Tomic. Fotografía 4 y Fotografía 5

Fotografía 4. Área de Ampliación del Rajo. Vista en dirección oeste.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

Fotografía 5. Área de Ampliación del Rajo. Vista en dirección norte.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

5.2.3.2 Ampliación Depósito de Lastres Oeste (Botadero Oeste)

En este polígono crece el matorral de *Adesmia atacamensis*, asociado a las escorrentías superficiales. La cobertura de la vegetación, cuando se asocia a dichas escorrentías, alcanza hasta un 5% de cobertura; como flora acompañante, crecen esporádicamente ejemplares de *Cistanthe salsoloides* y *Tetragonia microcarpa*. Lo descrito se muestra en las Fotografía 6 y Fotografía 7.

Fotografía 6. Área de Ampliación del Depósito de Lastres Oeste. Vista hacia el este, plantas de *Adesmia atacamensis* en una escorrentía. En tercer plano, el depósito de lastres actual en funcionamiento.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Fotografía 7. Área de Ampliación del Depósito de Lastres Oeste. Arbustos de *Adesmia atacamensis* en una escorrentía.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

5.2.3.3 Ampliación Depósito de Lastres Este (Botadero Este)

En el área crecen *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, pero la cobertura de ambas no alcanza a un 5%, y se distribuyen aisladamente en las escorrentías, tal como se observa en la Fotografía 8 y Fotografía 9.

Fotografía 8. Ampliación Depósito de Lastres Este. Vista en dirección norte.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Fotografía 9. Ampliación Depósito de Lastres Este. Ejemplar de *Adesmia atacamensis* en primer plano.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

5.2.3.4 Ampliación Stock de Sulfuros

Zona industrial con suelo desnudo y pendientes pronunciadas, aledaña al polígono de ampliación del Botadero de Lastres Este estudiado. Incluye un pequeño polígono en el área industrial, cercana al estacionamiento CAEX número cuatro. (Fotografía 10)

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Fotografía 10. Stock de Sulfuros. Polígono en área industrial. Zona desnuda, carece de vegetación.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

5.2.3.5 Reemplazo y traslado de Infraestructura de Servicio

El área se ubica en la zona industrial de operaciones de la mina, aledaña al lado norte del actual rajo. La zona carece de vegetación.

5.2.3.6 Reemplazo y traslado de Chancador Primario de Óxidos

Al igual que el área descrita en el acápite anterior, ésta se ubica en la zona industrial de operaciones de la mina, y corresponde a un polígono muy intervenido por actividades antrópicas, careciendo de vegetación.

5.2.3.7 Reemplazo y traslado de Chancador Primario de Sulfuros

En las escorrentías que se encuentran en este polígono, se registra una formación dominada por *Adesmia atacamensis*, la que alcanza hasta un 5% de cobertura. En esta área, se registró un único ejemplar de *Solanum sitiens*, especie en categoría de “vulnerable”. En las Fotografía 11 y Fotografía 12, se muestran una vista del área del polígono descrito y de la especie señalada

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Fotografía 11. Vista general polígono de Reubicación del Chancador Primario de Sulfuros.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

Fotografía 12. *Solanum sitiens*, ejemplar de una especie clasificada como “vulnerable”, registrado en el polígono de Reubicación del Chancador Primario de Sulfuros.



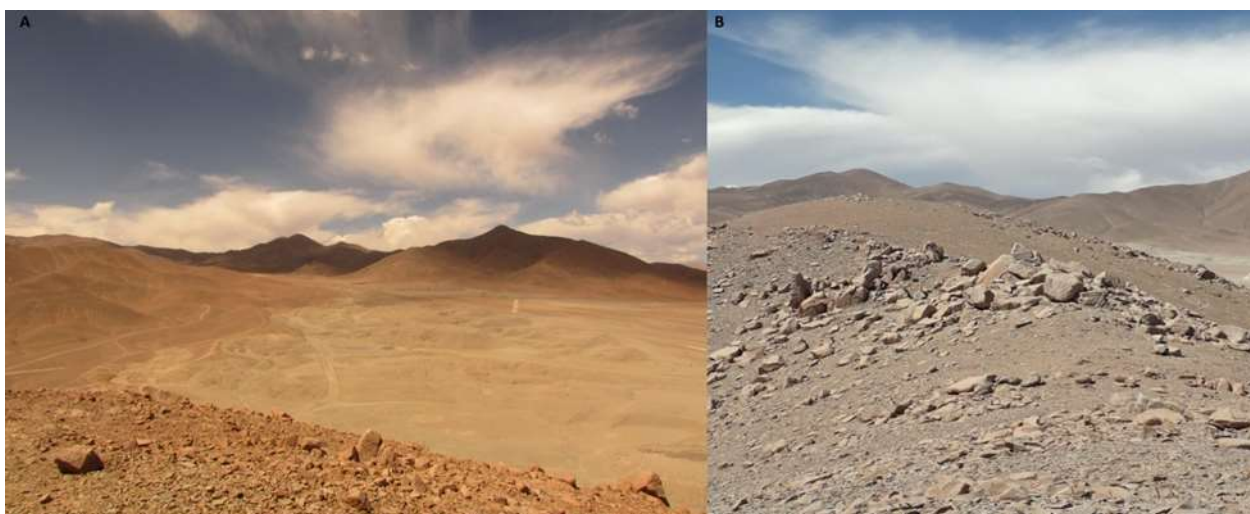
Fuente: Archivo SGA, 2019.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

5.2.3.8 Ampliación Botadero de Ripios Fase IX y X

En los sectores asignados para la Fase IX y X del Botadero de Ripios, la mayor parte de las áreas se clasifican como suelo desnudo o con muy escasa vegetación. En las zonas de escurrimiento hídrico temporal, crece *Adesmia atacamensis* y alcanza allí una cobertura de hasta el 5%. En estos mismos sitios, se registró una pequeña población de *Cistanthe salsoloides* y la presencia de un ejemplar de *S. sitiens* en las coordenadas 517.169 m N, 7.548.521 m E. A continuación, en la Fotografía 13, se muestran vistas del área del Botadero de Ripios:

Fotografía 13. Vistas del área de los Botaderos de Ripios.



Fuente: GS3 Consultores 2019.

5.2.3.9 Instalación de Faenas IF-6A (Área Chancador de Sulfuros)

El sitio alberga presencia de ejemplares de *Adesmia atacamensis*, los cuales no alcanzan a constituir un porcentaje mayor al 5% de cobertura, con presencia esporádica de *Cistanthe salsoloides*. Estos ejemplares aislados, están asociados a los sitios que tienen escurrimientos hídricos estacionales. (Fotografía 14).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Fotografía 14. Instalación de faenas IF-6A. Vista general del polígono.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

5.2.3.10 Piscina de emergencia incluyendo descarga de emergencia, tubería HDPE y recirculación tubería HDPE / IF-3 Botadero de Ripios

El sitio se ubica en un sector plano, muy intervenido por actividades antrópicas careciendo por completo de vegetación. En las siguientes Fotografía 15 y Fotografía 16, se muestra una vista general del área:

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Fotografía 15. Piscina de emergencia, incluyendo descarga de emergencia tubería HDPE y recirculación tubería HDPE.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

Fotografía 16. Piscina de emergencia, incluyendo descarga de emergencia tubería HDPE y recirculación tubería HDPE.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

5.2.3.11 Portería de Control de Acceso

Sector plano que carece de vegetación, ubicado a 2600 m. s. n. m. La Fotografía 17 muestra una vista general del área recorrida.

Fotografía 17. Portería control de acceso. Vista general del área.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

5.2.3.12 Garita control de acceso

Área ubicada en un sector plano que se encuentra desprovista de vegetación. (Fotografía 18)

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Fotografía 18. Garita control de acceso. Vista general área recorrida.



Fuente: Archivo SGA, 2019.

5.2.3.13 Sector DUMP Fase IV y V:

Áreas industriales, carentes de vegetación, debido a la acción antrópica y uso intensivo de carácter industrial. La Fotografía 19 y Fotografía 20 muestran el carácter industrial y las intervenciones de esta área.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Fotografía 19. DUMP Fase IV y V. Accesos vehiculares aledaños a Tuberías de agua acidulada y LTE 23 kV



Fuente: Archivo SGA, 2019.

Fotografía 20. DUMP Fase IV y V



Fuente: Archivo SGA, 2019.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.3.1 Singularidades de la Flora

En relación a las singularidades ambientales al nivel de flora, el área de influencia del Proyecto no registran especies bajo protección oficial y las actividades del Proyecto no se localizan en proximidad a algún límite de distribución geográfica de especies nativas. Se registró la presencia de dos ejemplares de *Solanum sitiens* en el sector de Ampliación del Botadero de Ripios, y otra en el área propuesta para ubicar el nuevo Chancador de Sulfuros; es una especie endémica regional, clasificada como “vulnerable”. En la Tabla 8, se analizan las singularidades al nivel de la flora de acuerdo con las propuestas de Conaf (2014) y SEA (2015).

Tabla 8. Análisis de singularidad ambiental al nivel de las especies de flora vascular.

Singularidad propuesta	Estado
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se registra.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazada”.	En el área crece <i>Solanum sitiens</i> , especie clasificada como “vulnerable”.
Presencia de especies endémicas	En el área crecen tres especies endémicas, al nivel nacional, sin embargo, solo <i>Solanum sitiens</i> es un endemismo regional.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	Se considera a <i>Solanum sitiens</i> como una especie de distribución restringida, pero no se conocen estudios sobre sus poblaciones.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	No se registra.

Fuente: Elaboración propia.

5.3.2 Singularidades de la Vegetación

De acuerdo a la información levantada durante las campañas en terreno, la vegetación corresponde a un matorral bajo con *Adesmia atacamensis*, resultado esperable y en concordancia con lo expuesto tanto por Gajardo (1994), como por Luebert & Pliscoff (2017). La vegetación se distribuye en sectores de escorrentía y en sitios donde se concentra el agua de las precipitaciones. En la Tabla 9, se detallan las singularidades a nivel de comunidad vegetal:

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

Tabla 9. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades).

Singularidad ambiental	Estado
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	La formación del área de estudio se clasificó como “desierto de los aluviones” por Gajardo (1994) y como piso de <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i> por Luebert & Pliscoff (2017); en ambos casos se trata de tipo de vegetación de amplia distribución en el norte del país, la que comprende desde Arica-Parinacota hasta el norte de la de Atacama.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se registra.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se registra.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	No se registra.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No se registra.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se registra.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	No se registra.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	No se registra.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	No se registra.

Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

6 CONCLUSIONES

6.1 FLORA

En el área de influencia se registraron ejemplares de cuatro especies de flora, todas nativas: *Adesmia atacamensis*, *Cistanthe salsoloides*, *Solanum sitiens* y *Tetragonia microcarpa*, tres de las cuales son endémicas de Chile y solo una de ellas, *Solanum sitiens*, es endémica a nivel regional. Corresponden a especies de flora frecuentes en ambientes asociados a condiciones de aridez en la región.

Solanum sitiens, crece específicamente en el Desierto de Atacama, en un rango de elevación entre los 2.500 y 3.000 m.s.n.m., principalmente en la Cordillera Domeyko, y sus poblaciones se encuentran localizadas en zonas de desarrollo de actividades antrópicas asociadas a la minería, distribuidas desde el norte en Chuquicamata, al sur en la Mina La Escondida. Es una especie clasificada como vulnerable y se registraron dos ejemplares en el área de influencia. Constituye, además, la única singularidad ambiental en el área.

Las medidas a implementar para preservar la especie en el tiempo serán el trasplante de los ejemplares de *Solanum sitiens* identificados en el área del proyecto y acciones de difusión a los trabajadores y señalética de precaución.

6.2 VEGETACIÓN

El análisis de la vegetación mostró que se encuentran formaciones dominadas por *Adesmia atacamensis* y esporádicamente algunos ejemplares de *Cistanthe salsoloides*. La formación muestra una baja cobertura y una distribución discontinua por sobre los 3.000 m.s.n.m., ubicándose donde existen escorrentías aluvionales de bajos aportes hídricos.

La formación se enmarca en la del “Desierto de los Aluviones” de Gajardo (1994) y del piso del matorral de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides* (Luebert & Pliscoff, 2017). La comunidad descrita está ampliamente distribuida entre las regiones de Arica y Parinacota y el norte de la de Atacama. No se registran singularidades al nivel de las comunidades de vegetación.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARMESTO JJ, PE VIDIELLA & JR GUTIÉRREZ. 1993. Plant communities of the fog-free coastal desert of Chile: plant strategies in a fluctuating environment. *Revista Chilena de Historia Natural* 66: 271-282.
- ARROYO, M.T.K. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile- What do we know and how can assure its protection? In Timmerman & Montenegro Eds. *Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile*.
- ARROYO, M.T.K., C. MARTICORENA, O. MATTHEI, M. MUÑOZ & P. PLISCOFF. 2002. Analysis of the contribution and efficiency of the Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, 33° S in protecting the regional vascular plant flora (Metropolitan and Fifth regions of Chile). *Rev. Chilena de Historia Natural*. 75 (4): 767-792.
- BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.
- BELMONTE, E; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN; M. MUÑOZ & S.TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural* 47: 69-89.
- BENOIT. I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 157 pp.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L.Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, departamento de Evaluación Ambiental, sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 111 pp.
- GEOTÉCNICA-CODELCO. 1994. Línea de base Proyecto de explotación de cobre Radomiro Tomic.
- ETIENNE. M. & C. PRADO 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). *Ciencias Agrícolas* Nº10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.
- GAJARDO R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- HATCH-SGA-CODELCO. 2012. Línea de base Proyecto de explotación de sulfuros RT Fase II.
- HERNÁNDEZ, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Manual para el Servicio Agrícola y Ganadero, Gobierno de Chile. 37 pp.
- HOFFMANN, A.J. & A. FLORES, 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En: I. BENOIT (Ed.). *Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile*. CONAF. Santiago de Chile. 111-128.
- LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 307 pp.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

- MARTICORENA C., O MATTHEI, R. RODRIGUEZ, MK ARROYO, M MUÑOZ, F SQUEO & G ARANCIO. 1998. Catálogo de la flora vascular de la Segunda Región (Región de Antofagasta), Chile. Gayana Bot. 55: 25-83.
- MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 2001. Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 2003. Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 2005. Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 2011. Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68, promulgado el 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINISTERIO del MEDIO AMBIENTE. 2012-2017. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2007-2011. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación.
- MITTERMEIER, R.A., N. MYERS, P. ROBLES-GIL, & C.G. MITTERMEIER (EDS.). 1999. Hotspots. Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. CEMEX/Agrupación Sierra Madre, Mexico City.
- RAVENNA, P; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2017). Guía para la Descripción del Área de Influencia.
- UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).
- VILLAGRÁN, C. Y CASTRO V. 2003. Ciencia indígena de los Andes del Norte de Chile. Editorial Universitaria. Santiago.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC	

- ZULOAGA A, O MORRRONE & MJ BELGRANO (Editores, 2008) Catálogo de la flora vascular del cono sur. Base de datos asociada en INTERNET: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada hasta 08-2019).